

Họ và tên:.....SBD:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 1$ là

- A. $x^2 + 1 + C$. B. $2x + C$. C. $x^2 + C$. D. $x^2 + x + C$.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $\cos x = -\frac{1}{2}$ là

- A. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. C. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

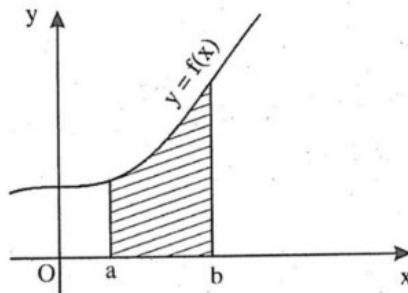
Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3z + 1 = 0$. Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (α) là:

- A. $\vec{n}_2 = (2; 0; -3)$. B. $\vec{n}_1 = (2; -3; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (-2; 0; -3)$. D. $\vec{n}_4 = (-2; 3; -1)$.

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x-1) \geq 1$ là

- A. $(-\infty; 11)$. B. $(11; +\infty)$. C. $[11; +\infty)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khi đó diện tích S của miền được gạch chéo bằng



- A. $S = \int_a^b f(x)dx$. B. $S = |f(b) - f(a)|$.
C. $S = f(b) - f(a)$. D. $S = \pi \int_a^b f(x)dx$.

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng?

- A. $\vec{AO} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA_1})$. B. $\vec{AO} = \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA_1})$.
C. $\vec{AO} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA_1})$. D. $\vec{AO} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA_1})$.

Câu 7: Cho cấp số cộng có hai số hạng liên tiếp là 70 và 65. Tính số hạng tiếp theo của cấp số cộng này.

- A. 57 B. 59 C. 60 D. 62

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có SB vuông góc với mặt đáy (ABC) . Góc giữa hai đường thẳng nào sau đây bằng 90° ?

- A. SB, AB . B. SA, SC . C. SB, SC . D. SA, SB .

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$				$+\infty$

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-3; +\infty)$. B. $(-2; +\infty)$. C. $(-3; 1)$. D. $(-\infty; -2)$.

Câu 10: Kết quả điều tra tổng thu nhập trong năm 2024 của 150 hộ gia đình xã Bá Thước

Tổng thu nhập (triệu đồng)	[200; 250)	[250; 300)	[300; 350)	[350; 400)	[400; 450)
Số hộ gia đình	24	62	34	21	9

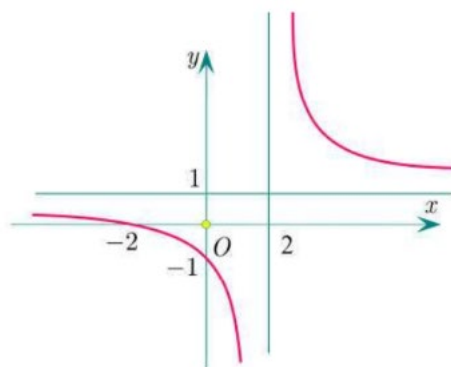
Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. [200; 250). B. [300; 350). C. [250; 300). D. [350; 400).

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ đi qua điểm nào dưới đây:

- A. $M(-1; -1; -1)$. B. $N(1; 1; 1)$. C. $P(-3; 0; 0)$. D. $Q(0; 0; -3)$.

Câu 12: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ sau.



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

- A. $y = 2$. B. $x = 2$. C. $x = 1$. D. $y = 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = 2^x - 2^{-x}$.

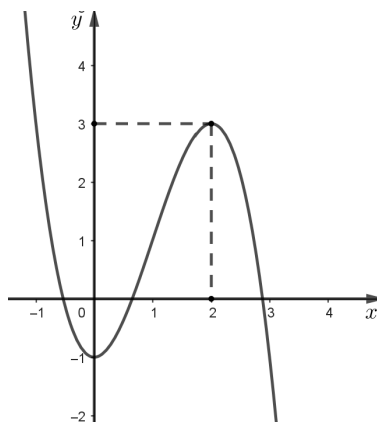
a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

b) Phương trình $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$ có nghiệm duy nhất.

c) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = (2^x + 2^{-x}) \cdot \ln 2$.

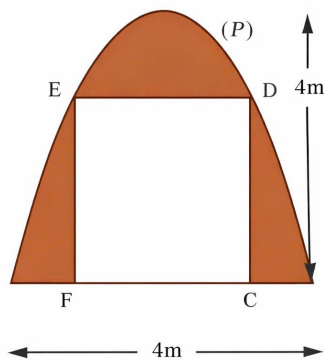
d) Gọi m_0 là số lớn nhất trong các số nguyên m thỏa mãn $f(m) + f(2m - 2^{12}) < 0$ thì $m_0 = 1365$

Câu 2: Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình sau đây

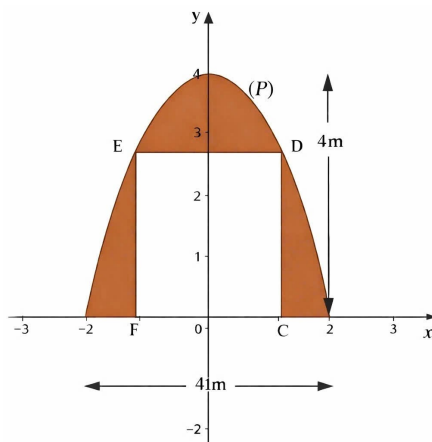


- a) Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng -1
b) Phương trình $\log_3(f(x)+6)=2$ có 2 nghiệm
c) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1;3)$
d) Tổng $2025a+b+c+d=-2023$

Câu 3: Một chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng $4m$ (Tham khảo hình vẽ). Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là $1.000.000$ đồng/ m^2 .



- a) Chọn hệ trục tọa độ Oxy , như hình vẽ thì phương trình của đường cong (P) cánh cổng là $y=f(x)=-x^2+4$.



- b) Nếu chiều cao cửa đi là $CD=2m$ thì chiều rộng của cửa là $CF=2\sqrt{2}m$.
c) Nếu chiều cao cửa đi là $CD=2m$ thì chi phí để trang trí phần tô đậm là $\left(\frac{32-6\sqrt{2}}{3}\right)$ triệu đồng.
d) Số tiền ít nhất dùng để trang trí phần tô đậm (làm tròn đến hàng nghìn đồng) là $4.508.000$ đồng.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -4; 7), B(5; 1; 6), C(5; 5; 5)$.

- a) Trung điểm K của đoạn thẳng AB có tọa độ là $K\left(3; -\frac{3}{2}; \frac{13}{2}\right)$.
- b) Độ dài trung tuyến CK là $\frac{\sqrt{194}}{2}$.
- c) Điểm I thỏa mãn $-2\vec{IA} - 3\vec{IB} + 6\vec{IC} = \vec{0}$, ta được: $I(-13; 35; -2)$.
- d) Với M là điểm trong không gian $Oxyz$, ta có giá trị nhỏ nhất của $P = -2\vec{MA}^2 - 3\vec{MB}^2 + 6\vec{MC}^2$ là -1266 .

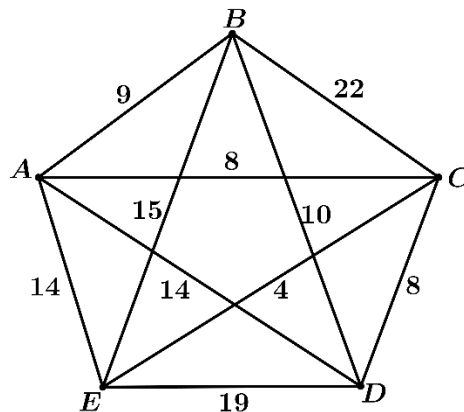
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a, SA \perp (ABCD)$, số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 60° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD bằng $\frac{a\sqrt{30}}{n}$. Giá trị của n bằng bao nhiêu?

Câu 2: Một học sinh dự định làm các bình hoa bằng giấy để bán trong một hội chợ gây quỹ từ thiện. Cần 1 giờ để làm một bình hoa nhỏ và sẽ bán với giá 100 nghìn đồng và 90 phút để làm một bình hoa lớn và bán với giá 200 nghìn đồng. Học sinh này chỉ thu xếp được 15 giờ nghỉ để làm và ban tổ chức yêu cầu phải làm ít nhất là 12 bình hoa. Số tiền lớn nhất mà học sinh có thể thu về là bao nhiêu? (Đơn vị: nghìn đồng)

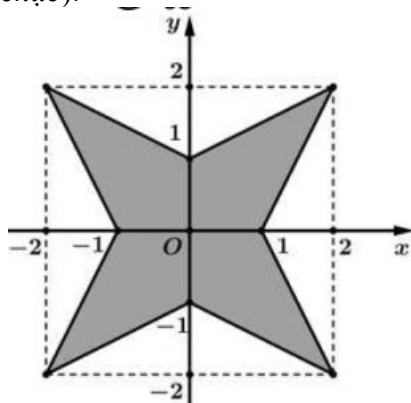
Câu 3: Cho tập $S = \{1; 2; 3; \dots; 19; 20\}$ gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc S . Tính xác suất để ba số lấy được lập thành một cấp số cộng (làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 4: Một trò chơi điện tử quy định như sau: Có 5 trụ A, B, C, D, E với số lượng các thử thách trên đường đi giữa các cặp trụ được mô tả trong hình bên. Người chơi xuất phát từ một trụ nào đó, đi qua tất cả các trụ còn lại, mỗi khi đi qua một trụ thì trụ đó sẽ bị phá hủy và không thể quay trở lại trụ đó được nữa, nhưng người chơi vẫn phải trở về trụ ban đầu. Tổng số thử thách của đường đi thỏa mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?



Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(2; -1; 6), B(1; 1; 2), C(-3; -2; 4), D(1; 6; -4)$. Điểm M di động trên mặt phẳng (Oyz) . Khi biểu thức $T = \left(\frac{MA}{MD}\right)^2 - 3\left(\frac{MB}{MD}\right)^2 + \left(\frac{MC}{MD}\right)^2$ đạt giá trị lớn nhất thì tung độ của điểm M bằng bao nhiêu?

Câu 6: Bên trong hình vuông cạnh 4, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ bên (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



----- HẾT -----